# Lógica e Sistemas Digitais

Prof. Mário Véstias

ISEL

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

# Docentes

**Responsável da UC**: Prof. Mário Véstias (mario.vestias@isel.pt)

**Turma LEIC13D**:
Mário Véstias (T, TP, PL), Rui Duarte (PL)

**Turma LEIC14D**:
Mário Véstias (T), Rui Duarte (TP, PL), Sérgio André (PL)

Mário Véstias (mario.vestias@isel.pt)
Rui Duarte (rui.duarte@isel.pt)
Sérgio André (sergio.andre@isel.pt)

# Funcionamento de LSD

ISEL

- Aulas teóricas:
  - 1 aula teórica por semana
- Aulas Teórico-Práticas/Laboratório:
  - Resolução de exercícios
  - Laboratórios de aplicação (LAB)
  - Laboratórios de avaliação (TLAB)
- Aulas de dúvidas e de apoio aos trabalhos de laboratório

# Avaliação de LSD

- Componente prática (CP) - nota mínima 9.5
  - 3 Trabalhos: T1, T2 e T3
  - Trabalhos T1 e T2 sem nota mínima
  - Nota prática individual: (0,2*T1+0,3*T2+0,5*T3)*D
- Componente teórica (CT) nota mínima 10
  - Teste final
- Classificação final
  - 0,5*CP+0,5*CT se $|CP - CT| \leq 3$
  - (0,5*CP+0,5*CT)*DF se $|CP - CT| > 3$

# Funcionamento do Laboratório

ISEL

- Trabalhos de laboratório em grupos de 2 alunos.
- Funcionamento dos LAB:
  - Os LAB são realizados em equipa, com todos os elementos de grupo, mas cada um deve realizar e testar o trabalho de forma individual.
  - Os LAB são avaliados apenas na assiduidade, participação e resultado
- Funcionamento dos TLAB (avaliação)
  - Os TLAB são realizados e apresentados pelo grupo
  - Os TLAB implicam uma preparação prévia obrigatória. A aula de laboratório é usada para teste do projeto previamente realizado.
  - Após a apresentação do trabalho, o aluno deve entregar relatório do trabalho realizado, de acordo com o template fornecido.
  - A assiduidade e a participação contam para avaliação.

# Bibliografia

Aulas Teóricas, Mário Véstias, 2022

Logic and Computer Design Fundamentals (5a Edição), M. Morris, R. Mano, C. Kime, T. Martin, Pearson, 2015, ISBN 9780133760637

Arquitectura de Computadores: dos Sistemas Digitais aos Microprocessadores, Guilherme Arroz, José Monteiro e Arlindo Oliveira, IST Press, 2a edição, 2009,

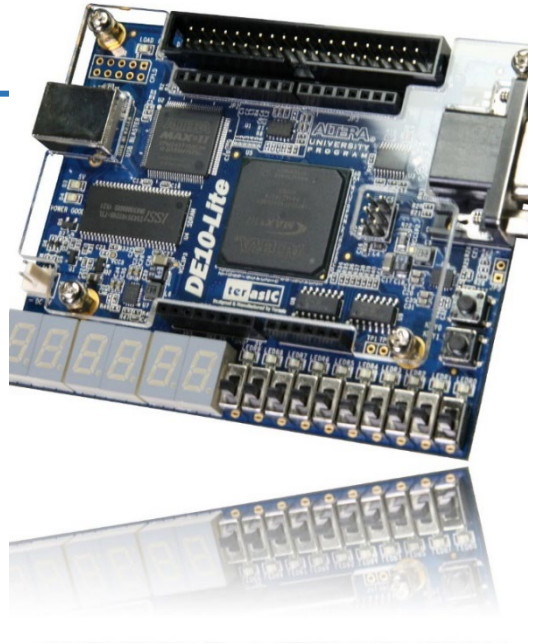
ISBN: 978-972-8469-54-2

Projecto de Sistemas Digitais (2a Edição), Vítor Pimenta Rodrigues e Mário Araújo, Presença, Lisboa 1988

# Recursos

- Recursos disponibilizados no Moodle
  - Acetatos das aulas teóricas
  - Fichas de exercícios
  - Fichas de laboratório
  - Trabalhos de laboratório
  - Material de apoio aos laboratórios

# Laboratórios




- Os laboratórios são utilizados para:
  - Realização das laboratórios de aplicação
  - Realização dos trabalhos de laboratório
- Ferramentas e equipamento
  - Breadboard
  - Quartus Prime Lite Edition v19.1 (https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/664527/intel-quartus-prime-lite-edition-design-software-version-19-1-for-windows.html ) - Windows 10, Windows 11
  - Placa MAX 10 DE10-Lite (https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&No=1021)